

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Rede de computadores

Aula 04 e 05 – Camada de enlace – Interconexão

Prof.: Antônio Carlos

ceub.br

Encapsulamento e decapsulamento

The image features a solid pink background. On the left side, there is a vertical rectangle filled with a dark pink dotted pattern. Overlapping this rectangle and extending towards the center are two thick, white geometric lines. One line starts horizontally from the left edge and then angles downwards to the right. The other line starts from the bottom left of the dotted rectangle and extends diagonally upwards and to the right. Additionally, a dark pink line forms a large, rounded rectangular frame that partially encloses the central text area.

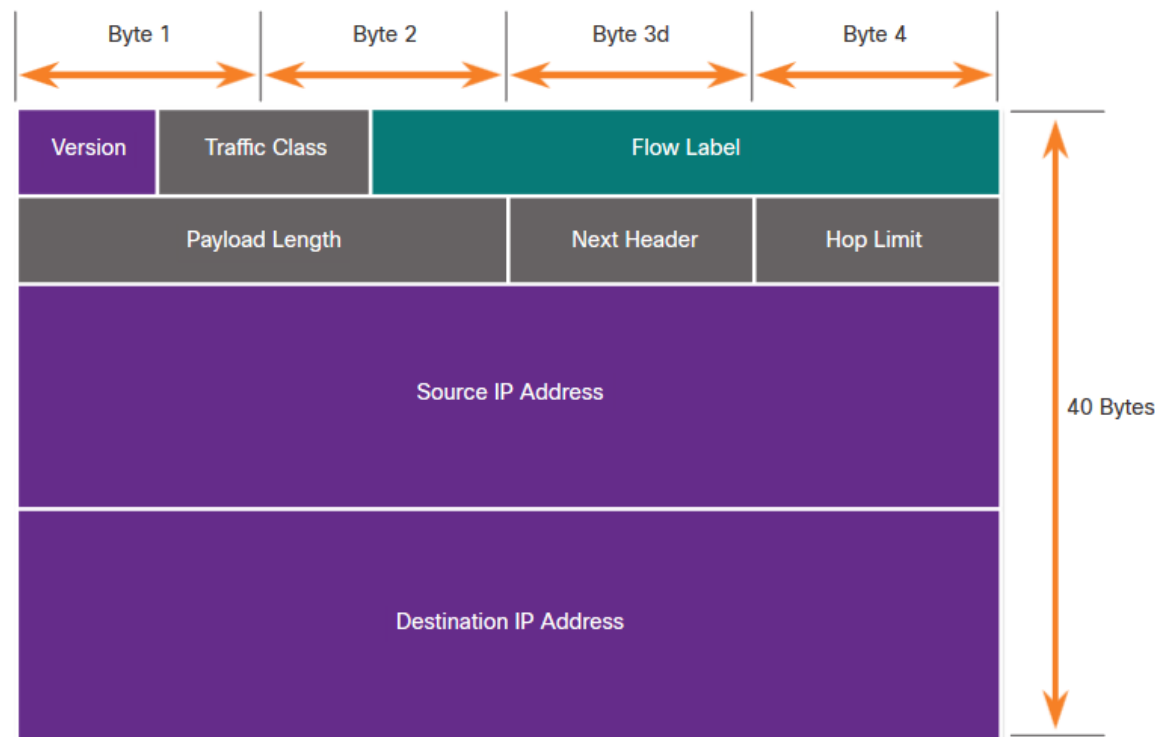
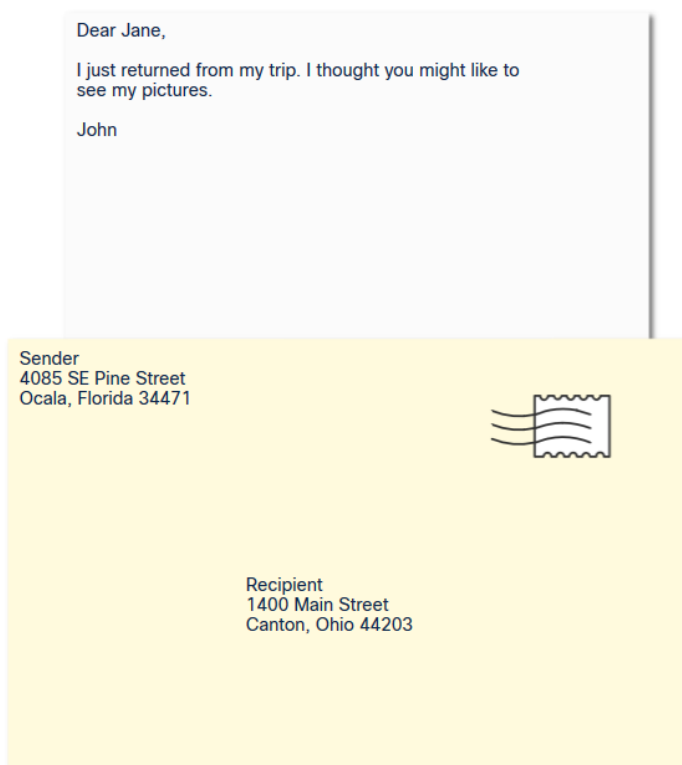
Encapsulamento e Decapsulamento

Nas redes de computadores, o encapsulamento e decapsulamento de dados são processos cruciais que garantem a entrega eficiente e segura de informações entre dispositivos. Fazendo uma analogia comparativa, imagine um presente cuidadosamente embalado para envio: o encapsulamento funciona como embrulhar o presente em várias camadas de proteção, enquanto o decapsulamento é o processo de desembrulhá-lo no destino.



Formatação e encapsulamento da mensagem

- Quando uma mensagem é enviada, ela deve usar um formato ou estrutura específica.
- Os formatos da mensagem dependem do tipo de mensagem e do canal usado para entregá-la.



Etapas do encapsulamento

- **Aplicação:** Os dados originais, como uma mensagem de email ou um arquivo de imagem, são gerados na camada de aplicação. **Ex.: Formatação do texto, anexos, etc**
- **Transporte:** A camada de transporte fragmenta os dados em segmentos menores e adiciona informações de cabeçalho, como endereços de porta de origem e destino, para garantir que os segmentos cheguem ao destinatário correto. **Ex.: Divisão em segmentos, endereços de porta TCP (SMTP).**
- **Rede:** A camada de rede encapsula os segmentos em pacotes, adicionando informações de endereçamento IP para roteamento entre diferentes redes. **Ex.: Endereços IP de origem e destino.**
- **Enlace de Dados:** A camada de enlace de dados divide os pacotes em frames e adiciona informações de controle de acesso ao meio (MAC) para garantir a transmissão correta na rede física. **Ex.: Endereços MAC da placa de rede e do roteador.**

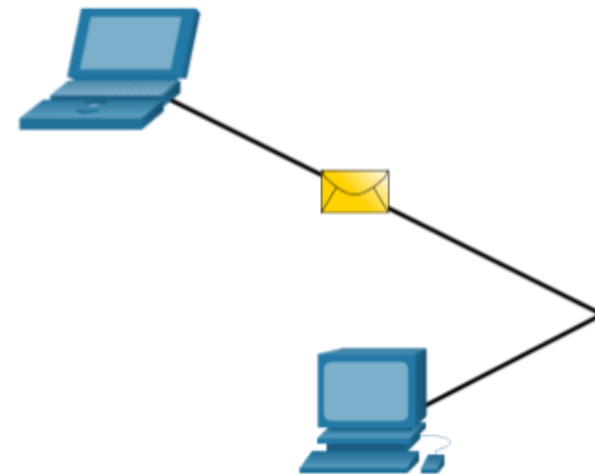
O processo inverso ao encapsulamento, o decapsulamento, ocorre no dispositivo de destino. Cada camada remove suas informações de cabeçalho e entrega os dados à camada seguinte até que os dados originais sejam recuperados.

Etapas do decapsulamento

- **Enlace de Dados:** O frame é recebido e o endereço MAC de destino é verificado.
- **Rede:** O pacote é extraído do frame e o endereço IP de destino é verificado.
- **Transporte:** O segmento é extraído do pacote e os endereços de porta são verificados.
- **Aplicação:** Os dados originais são finalmente entregues à camada de aplicação, prontos para serem processados (exibir o email, abrir a imagem).

Protocolos de comunicações

- Todas as comunicações são regidas por protocolos.
- Protocolos são as regras que as comunicações seguirão.
- Essas regras variam de acordo com o protocolo.



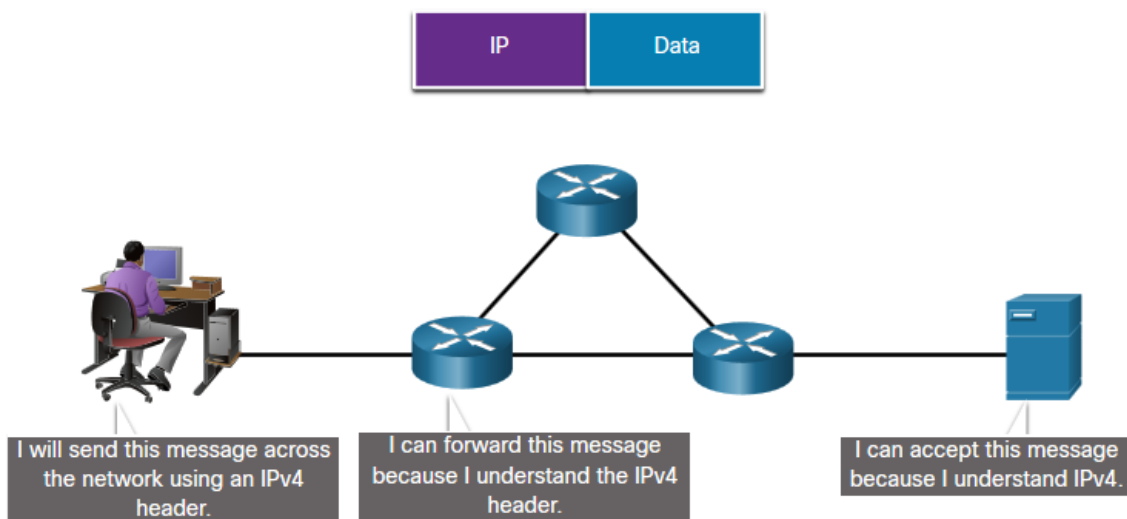
Protocolo de rede

Protocolos de rede definem um conjunto comum de regras.

- Pode ser implementado em dispositivos em:
 - Software
 - Hardware
 - Ambos
- Protocolos têm suas próprias:
 - Funções
 - Formato
 - Regras

Tipo de Protocolo	Descrição
Comunicações em Rede	permitir que dois ou mais dispositivos se comuniquem através de uma ou mais redes
Segurança da rede	dados seguros para fornecer autenticação, integridade de dados e criptografia de dados
Roteamento	permitir que os roteadores troquem informações de rota, comparem informações de caminho e selecionem o melhor caminho
Descoberta de serviço	usado para a detecção automática de dispositivos ou serviços

Funções de protocolo de rede

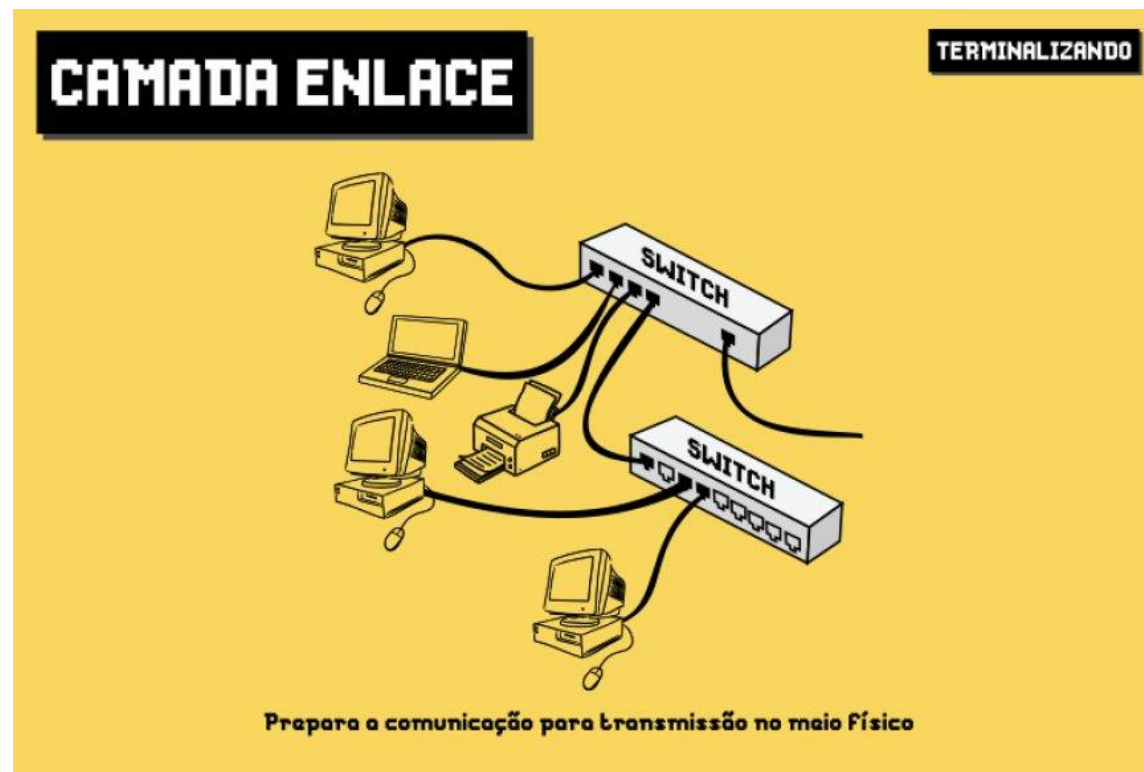


- Os dispositivos usam protocolos acordados para se comunicar.
- Protocolos podem ter uma ou mais funções.

Função	Descrição
Endereçamento	Identificação de remetente e destinatário
Confiabilidade	Fornece entrega garantida
Controle de fluxo	Garante fluxos de dados a uma taxa eficiente
Sequenciamento	Rotula exclusivamente cada segmento de dados transmitido
Deteção de erros	Determina se os dados ficaram corrompidos durante a transmissão
Interface de aplicação	Comunicações de processo a processo entre aplicativos de rede

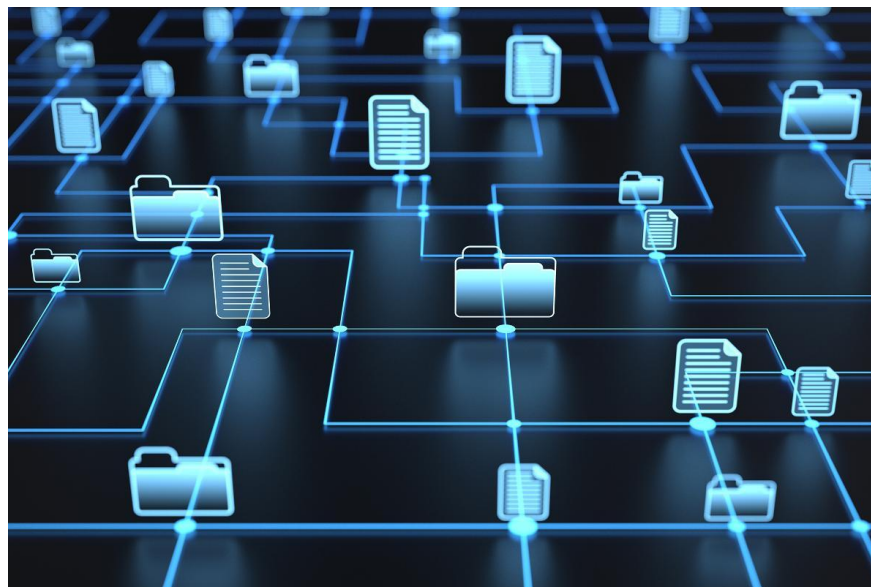
Protocolos de Enlace de Dados

São regras que determinam **como os dados são transmitidos entre dois dispositivos diretamente conectados**. Eles fazem parte da camada de enlace de dados no modelo OSI (Open Systems Interconnection), que é responsável por garantir que os dados cheguem ao destino sem erros.



Protocolos de Enlace de Dados

Os protocolos são responsáveis pela transferência de dados entre dois nós diretamente conectados na mesma rede. **Ela gerencia a transmissão de quadros (frames) e também controla erros, fluxo de dados, e endereçamento físico.** Há vários protocolos usados nessa camada, cada um adaptado a diferentes tipos de redes e necessidades.



Ethernet

Descrição: Ethernet é o protocolo mais amplamente utilizado para redes locais (LANs). Ele **define como os dados são formatados para transmissão na rede e como os dispositivos na rede compartilham o acesso ao meio físico.**

Funcionamento: Ethernet utiliza endereços MAC (Media Access Control) para identificar dispositivos na rede. Os dados são transmitidos em quadros, que contêm informações como o endereço MAC de origem e destino e o tipo de protocolo da camada de rede (por exemplo, IP).

Exemplo: Em uma rede doméstica ou de escritório, todos os computadores conectados via cabo Ethernet utilizam esse protocolo para enviar e receber dados, como acessar a internet ou compartilhar arquivos.

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Descrição: É uma família de padrões para redes sem fio, baseados no protocolo IEEE 802.11, que permite a conexão de dispositivos em uma LAN sem o uso de cabos.

Funcionamento: Também usa endereços MAC para comunicação e compartilha o canal de transmissão com múltiplos dispositivos. Os dados são enviados em pacotes, e o protocolo inclui mecanismos para lidar com interferências e garantir que os pacotes cheguem ao destino.

Exemplo: A conexão de um smartphone a um roteador sem fio para acessar a internet ou enviar e receber dados via Wi-Fi.

PPP (Point-to-Point Protocol)

Descrição: É usado para estabelecer uma conexão direta entre dois nós de rede. É frequentemente utilizado para conexões de internet discada ou em links de longa distância, como conexões ponto-a-ponto entre roteadores.

Funcionamento: Encapsula pacotes de diferentes protocolos de camada de rede e gerencia a autenticação, compressão, e controle de erros na transmissão de dados.

Exemplo: Uma antiga conexão de internet via modem dial-up utilizava PPP para transmitir dados entre o modem e o provedor de internet.

Frame Relay

Descrição: É um protocolo utilizado em redes WAN (Wide Area Network) para conectar diferentes redes locais (LANs) através de longas distâncias com alta eficiência.

Funcionamento: Transmite dados em quadros variáveis e é projetado para conexões que são sujeitas a pouca ou nenhuma correção de erro, confiando em mecanismos da camada de rede para essa função. É mais eficiente que protocolos anteriores como X.25, mas menos comum hoje em dia com a popularização de tecnologias mais avançadas.

Exemplo: Empresas com escritórios em várias cidades poderiam usar Frame Relay para conectar suas redes locais em uma rede corporativa ampla.

MPLS (Multiprotocol Label Switching)

Descrição: É uma técnica utilizada em redes WAN para direcionar dados de forma eficiente através de redes complexas, utilizando etiquetas (labels) em vez de endereços de rede completos.

Funcionamento: Em vez de usar o tradicional roteamento de camada de rede (baseado em endereços IP), MPLS adiciona uma etiqueta aos pacotes de dados na camada de enlace, permitindo um roteamento mais rápido e eficiente.

Exemplo: Provedores de serviços de internet utilizam MPLS para gerenciar o tráfego de grandes volumes de dados entre diferentes regiões geográficas.

HDLC (High-Level Data Link Control)

Descrição: É um protocolo de enlace de dados que fornece uma conexão confiável entre dois nós de rede. Ele é amplamente utilizado em redes de comunicação de dados, incluindo redes ponto-a-ponto e comunicações de rádio.

Funcionamento: Organiza os dados em quadros, controla o fluxo e lida com a detecção e correção de erros. Ele é um protocolo síncrono, o que significa que os dispositivos devem estar sincronizados para a transmissão de dados.

Exemplo: Pode ser utilizado para comunicação entre dois roteadores em uma conexão WAN dedicada.

Token Ring

Descrição: É um protocolo de enlace de dados desenvolvido pela IBM, onde os dispositivos em uma rede local compartilham um anel de transmissão de dados, e apenas o dispositivo que possui o "token" pode enviar dados.

Funcionamento: O "token" é um pequeno pacote de dados que circula pela rede; quando um dispositivo precisa transmitir, ele captura o token, envia seus dados e libera o token para outros dispositivos.

Exemplo: Embora raramente usado hoje, Token Ring foi popular em redes corporativas antes da dominância da Ethernet.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Descrição: É um padrão para redes de área local de alta velocidade que utilizam fibra óptica como meio de transmissão.

Funcionamento: Utiliza dois anéis de fibra para a transmissão de dados, proporcionando redundância e alta confiabilidade. Se um anel falhar, o outro continua a operar, garantindo a continuidade da comunicação.

Exemplo: Instituições como universidades ou centros de pesquisa podem utilizar o FDDI para conectar vários edifícios com alta largura de banda.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Descrição: É um padrão para redes de área local de alta velocidade que utilizam fibra óptica como meio de transmissão.

Funcionamento: Utiliza dois anéis de fibra para a transmissão de dados, proporcionando redundância e alta confiabilidade. Se um anel falhar, o outro continua a operar, garantindo a continuidade da comunicação.

Exemplo: Instituições como universidades ou centros de pesquisa podem utilizar o FDDI para conectar vários edifícios com alta largura de banda.

Camada enlace

Nesse camada encontramos o **Switch** é como um organizador de tráfego dentro de uma rede local (LAN). Ele é responsável por conectar dispositivos (em suas várias portas) e gerenciar a comunicação entre os diversos dispositivos, como computadores, impressoras, servidores, etc.



Funções do Switch

- **Encaminhar pacotes:** Quando um dispositivo envia um pacote de dados, o switch analisa o endereço de destino e encaminha o pacote para a porta correta.
- **Criar domínios de colisão:** Um switch divide a rede em pequenos segmentos, reduzindo o número de colisões (quando dois pacotes tentam usar o mesmo meio ao mesmo tempo).
- **Aumentar a performance da rede:** Ao reduzir as colisões e direcionar os pacotes para o destino correto, o switch melhora a performance da rede.

Camada enlace

Se uma mensagem for enviada pela rede quando está nessa camada ela é transformada em um “**quadro**”.

Exemplo: Se a mensagem é um texto longo. Para facilitar o envio e o recebimento, **esse texto é dividido em partes menores, chamadas de quadros**. Cada quadro contém um pedaço da mensagem original, além de informações adicionais, **como:**

- **Endereço MAC de origem:** O endereço físico do dispositivo que enviou o quadro.
- **Endereço MAC de destino:** O endereço físico do dispositivo que receberá o quadro.
- **Informações de controle:** Bits que indicam o início e o fim do quadro, ajudam a detectar erros e controlam o fluxo de dados.

Camada enlace

Quadro em Enlace de Dados

Endereço MAC Origem	Endereço MAC Destino
00-15-8D-00-2B-7E	00-17-8F-12-34-56

O endereço MAC fica da placa de rede



O endereço MAC é um identificador único. Ao contrário do endereço IP, que tem partes que indicam a rede, o país ou o provedor, o endereço MAC é **simplesmente um número serial atribuído pelo fabricante do dispositivo de rede.**

Cada fabricante de hardware de rede possui um bloco de endereços MAC alocado por uma organização internacional.

Parte única - Dentro desse bloco, o fabricante atribui um número serial único a cada interface de rede que produz.

Camada enlace

Estrutura de um quadro com endereços MAC

Endereço MAC de Destino	Endereço físico do dispositivo que receberá o quadro.
Endereço MAC de Origem	Endereço físico do dispositivo que enviou o quadro.
Tipo de quadro	Indica o tipo de protocolo sendo utilizado (por exemplo, Ethernet).
Dados	Os dados a serem transmitidos.
FCS (Frame Check Sequence)	Um valor de verificação para detectar erros durante a transmissão.

Unicast: Quando o endereço MAC de destino é específico para um único dispositivo (como no exemplo acima), a transmissão é chamada de unicast.

Broadcast: Se o endereço MAC de destino for FF-FF-FF-FF-FF-FF, a transmissão será enviada para todos os dispositivos da rede.

Multicast: A transmissão multicast é destinada a um grupo específico de dispositivos.

Controle de Acesso ao Meio - MAC

É um conjunto de protocolos e métodos usados em redes de computadores **para gerenciar como diferentes dispositivos compartilham um meio de comunicação**, como um cabo (Ethernet) ou o ar (Wi-Fi) (no caso de redes sem fio). O objetivo do MAC é evitar colisões de dados, onde múltiplos dispositivos tentam enviar informações ao mesmo tempo, o que pode resultar em erros de comunicação.



Controle de Acesso ao Meio - Funcionamento

Identificação do Dispositivo: Cada dispositivo em uma rede tem um endereço MAC único, que é atribuído à interface de rede do dispositivo (como uma placa de rede ou adaptador Wi-Fi). Este endereço é usado para identificar de maneira única cada dispositivo na rede.

Acesso ao Meio Compartilhado: Como todos os dispositivos compartilham o mesmo meio de comunicação (cabo, espectro de rádio, etc.), é necessário um mecanismo para decidir qual dispositivo pode transmitir dados em determinado momento. É aqui que entram os métodos de Controle de Acesso ao Meio.

Prevenção de Colisões: Em muitas redes, os dispositivos precisam se coordenar para evitar que dois ou mais dispositivos transmitam ao mesmo tempo, o que causaria colisões de dados. Isso é feito por meio de diferentes técnicas de MAC, que variam dependendo do tipo de rede.

Controle de Acesso ao Meio - exemplos

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

É usado em redes Ethernet antigas (cabeadas). Aqui, os dispositivos “ouvem” o meio de comunicação (cabo) antes de transmitir dados. Se detectarem que o meio está ocupado, esperam até que ele fique livre. Se dois dispositivos transmitirem ao mesmo tempo e ocorrer uma colisão, ambos param e esperam por um tempo aleatório antes de tentar novamente.

Exemplo: Em uma rede Ethernet com vários computadores conectados por cabo, o CSMA/CD garante que, se dois computadores tentarem enviar dados simultaneamente, eles consigam detectar a colisão e recomeçar a transmissão.

Controle de Acesso ao Meio - exemplos

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

Em redes Wi-Fi (802.11). Antes de transmitir, o dispositivo verifica se o meio (espectro de rádio) está livre. Se estiver, ele envia um sinal de aviso antes de transmitir os dados para minimizar a chance de colisão. Ao contrário do CSMA/CD, que detecta colisões, o CSMA/CA tenta evitá-las desde o início.

Exemplo: Quando você usa Wi-Fi em casa, seu roteador e dispositivos (smartphone, laptop, etc.) usam CSMA/CA para garantir que apenas um dispositivo transmita dados em um determinado momento, evitando que as transmissões interfiram umas nas outras.

Controle de Acesso ao Meio - exemplos

Token Passing

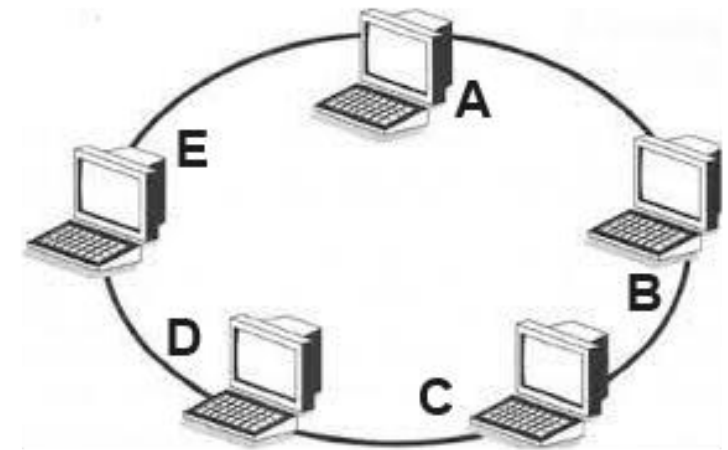
Usado em redes como Token Ring e algumas redes industriais. Aqui, um "token" é passado entre os dispositivos (Um pacote especial, circula continuamente pela rede na rede. Apenas o dispositivo ao capturar o "token" que possui o token pode transmitir dados, eliminando a possibilidade de colisões.

Exemplo: Em uma fábrica usando uma rede Token Ring para controle de máquinas (automação), cada máquina recebe o token em um momento específico, e só então pode transmitir dados para a rede, garantindo que não haja colisões.

Controle de Acesso ao Meio - exemplos

Token Passing

Em uma rede em anel com cinco computadores. Inicialmente, o token está com o computador A. Se o computador B tiver dados para transmitir, ele esperará o token chegar. Ao receber o token, o computador B anexa seus dados e envia o token para o computador C. Este processo continua até que todos os dispositivos tenham a oportunidade de transmitir seus dados.



Controle de Acesso ao Meio - exemplos

Comparativo (Token Passing x CSMA/CD)

Característica	Token Passing	CSMA/CD
Método	Passagem de um token	Deteccção de colisão
Prevenção de colisões	Garantia	Probabilística
Eficiência	Alta	Depende da carga da rede
Complexidade	Alta	Baixa

O Token Passing é um método eficiente para controlar o acesso ao meio em redes locais. Ele oferece alta eficiência e evita colisões, mas possui uma complexidade maior em comparação com outros métodos. Embora tenha sido amplamente utilizado no passado, o Token Passing foi gradualmente substituído por outras tecnologias, como Ethernet, que oferecem maior flexibilidade e escalabilidade.

Controle de Acesso ao Meio - exemplos

Polling

Método onde um controlador central (como um servidor ou switch) interroga sequencialmente cada dispositivo para verificar se ele deseja transmitir dados. Apenas o dispositivo que foi "chamado" pelo controlador pode transmitir.

Exemplo: Em uma rede industrial onde vários sensores estão conectados a um controlador, o controlador usa polling para perguntar a cada sensor, um de cada vez, se ele tem dados para enviar, evitando colisões.

Controle de Acesso ao Meio - Qualidade

O método de controle de acesso ao meio escolhido para uma rede tem um impacto direto na qualidade de serviço (QoS) oferecida, influenciando diretamente métricas como latência, taxa de perda de pacotes e jitter.

Latência: É o tempo que um pacote leva para percorrer a rede do emissor ao receptor.

- **CSMA/CD:** A latência pode variar bastante devido à possibilidade de colisões e à espera exponencial para retransmissão.
- **Token Passing:** A latência é mais previsível, pois cada dispositivo tem uma oportunidade de transmitir, mas pode ser maior em redes com muitos dispositivos.
- **ALOHA:** A latência é alta devido à alta probabilidade de colisões e retransmissões.

ALOHA foi um dos primeiros protocolos propostos para controlar o acesso de múltiplos dispositivos a um meio de comunicação compartilhado, como uma rede radio. O nome "ALOHA" vem do projeto de pesquisa da Universidade do Havaí onde foi desenvolvido.

Controle de Acesso ao Meio - Qualidade

Taxa de Perda de Pacotes: Taxa de perda de pacotes: É a porcentagem de pacotes que não chegam ao destino.

- **CSMA/CD:** A taxa de perda é relativamente baixa, mas pode aumentar em condições de alta carga.
- **Token Passing:** A taxa de perda é baixa, pois as colisões são evitadas.
- **ALOHA:** A taxa de perda é alta devido à alta probabilidade de colisões.

Controle de Acesso ao Meio - Qualidade

Jitter: É a variação no tempo de chegada dos pacotes.

CSMA/CD: O jitter é alto devido às colisões e aos atrasos aleatórios nas retransmissões.

Token Passing: O jitter é menor, pois a ordem de transmissão é definida pelo token.

ALOHA: O jitter é alto devido à natureza aleatória do acesso ao meio.

Protocolos e QoS

Protocolos que priorizam baixa latência:

Token Passing: Ideal para aplicações em tempo real, como voz sobre IP e videoconferência, pois garante um tempo de resposta previsível.

Redes determinísticas: Protocolos como Ethernet Deterministic (IEEE 802.1Qav) oferecem garantias de latência e jitter para aplicações críticas.

Protocolos que priorizam alta taxa de transferência:

CSMA/CD: Em condições de baixa carga, o CSMA/CD pode oferecer altas taxas de transferência.

Redes comutadas: Redes comutadas, como Ethernet comutado, oferecem alta taxa de transferência e baixa latência.

Controle de Acesso ao Meio - Qualidade

Protocolos e QoS

Protocolos que priorizam alta disponibilidade:

Protocolos redundantes: Protocolos que utilizam múltiplos caminhos para transmitir dados, como o Spanning Tree Protocol (STP), aumentam a disponibilidade da rede.

Introdução À INTERCONEXÃO

A medida que temos provedores diferentes, a centralização da conexão passa a não existir, surgindo o desafio de interconectar os clientes de diferentes companhias. Para solucionar o problema temos a interconexão de redes, que exige a criação de um canal por meio do qual os pacotes possam trafegar em duas ou mais redes compatíveis. No Brasil a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) regula esses procedimentos.

Introdução À INTERCONEXÃO

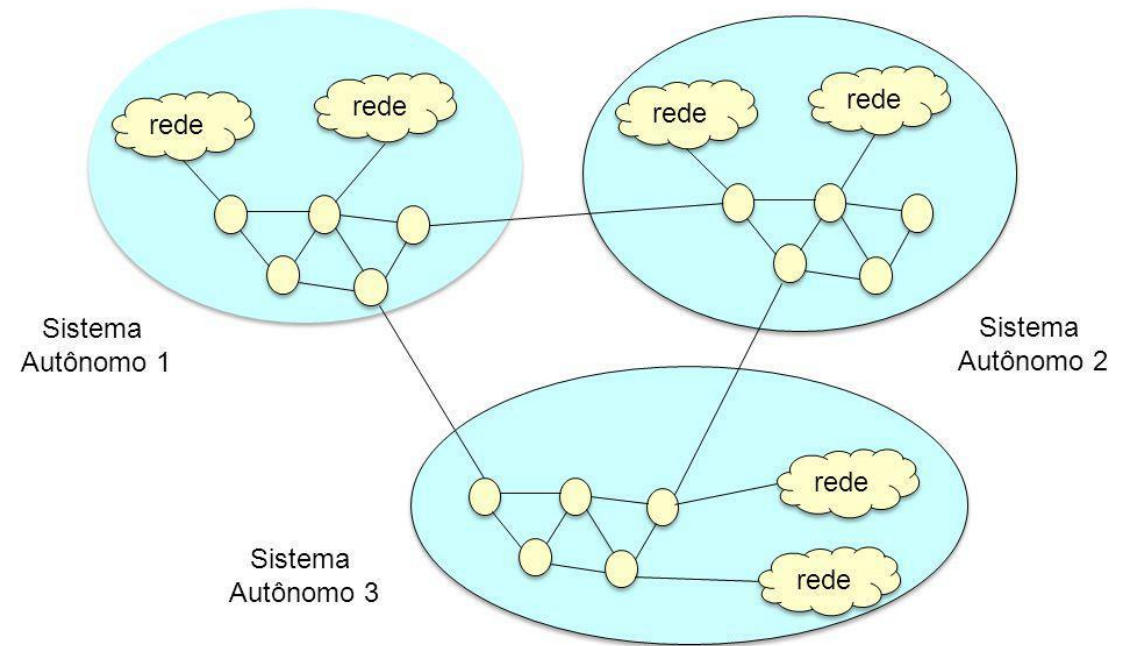
Para a interconexão entre provedores, é comum o uso de roteadores de borda (border routers), que conectam as redes dos provedores à Internet. Esses roteadores são responsáveis por encaminhar o tráfego de dados entre redes diferentes, usando o protocolo BGP (Border Gateway Protocol), que é o protocolo padrão usado para roteamento de tráfego entre provedores.



Introdução À INTERCONEXÃO

O BGP é um protocolo de roteamento externo que permite que diferentes sistemas autônomos (AS) possam trocar informações de roteamento e decidir como encaminhar o tráfego entre eles. Cada provedor é um sistema autônomo diferente e, portanto, precisa ter um roteador BGP para se conectar à Internet.

Sistema Autônomo
(Autonomous System - AS)



INTRODUÇÃO À INTERCONEXÃO

- Assumir que existe **uma única rede homogênea**, com cada máquina usando **o mesmo protocolo** em cada camada, **não é realista**.
- Existem **muitas redes diferentes**, incluindo PANs, LANs, MANs e WANs. **Vários protocolos** estão em uso nessas redes.
- É preciso então analisar **cuidadosamente as questões e problemas** que surgem quando duas ou mais redes distintas estão interconectadas.

Modelo OSI

Aplicação

Apresent

Sessão

Transporte

Rede

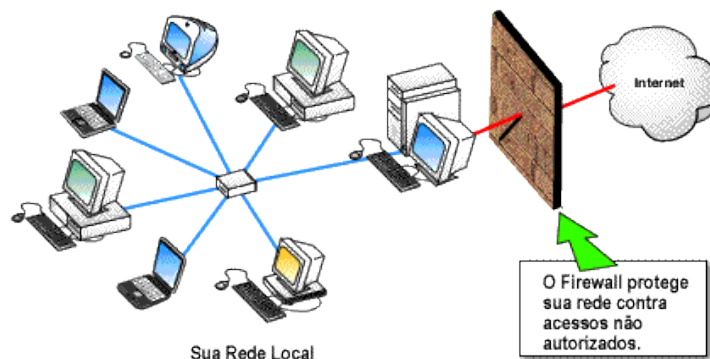
Enlace de
Dados

Física

Por que interconectar?

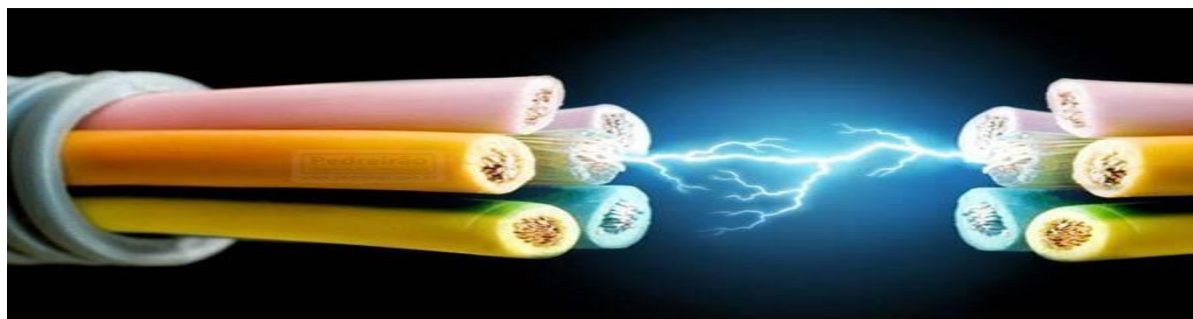
A interconexão permite a criação de uma infraestrutura de comunicação mais ampla e complexa, capaz de suportar a transmissão de dados e informações a longas distâncias. Com isso, é possível conectar redes de diferentes tipos e tamanhos, permitindo que usuários de diversas localidades se comuniquem e compartilhem recursos.

Com redes interconectadas, é possível expandir a infraestrutura de comunicação de forma mais fácil e econômica, sem a necessidade de grandes investimentos em novos equipamentos. Também é possível configurar rotas alternativas para a transmissão de dados, o que aumenta a resiliência da rede e evita falhas e contínuas na comunicação.



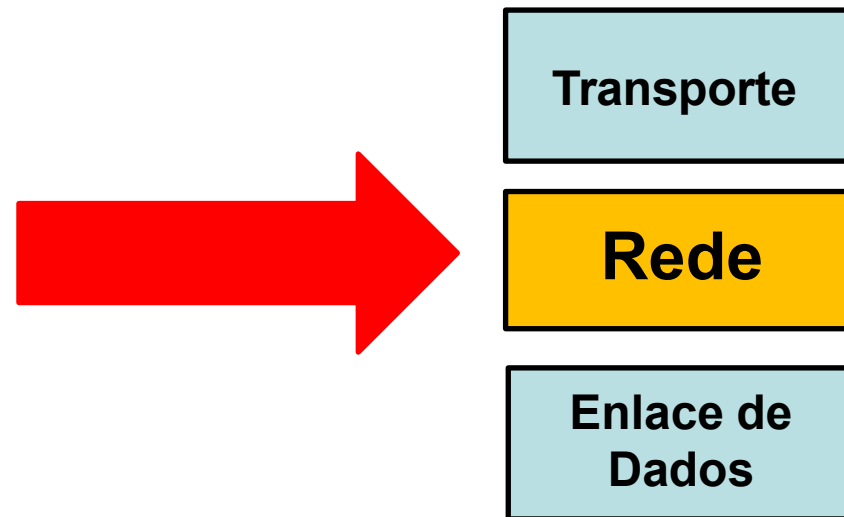
Por que interconectar?

- A Internet é o principal exemplo de interconexão (interligação, internetworking) de redes distintas.
- O objetivo principal de se interligar redes distintas é permitir que os usuários dessas distintas redes se comuniquem entre si.
- Entretanto, transmitir pacotes de dados entre redes distintas nem sempre é tão fácil. Há problemas de heterogeneidade e também de escalabilidade quando as redes começam a crescer.



Diferenças

- As redes podem diferir de **muitas maneiras**. Algumas das diferenças, como diferentes **técnicas de modulação** ou **formatos de quadro**, são internas às **camadas física e de enlace de dados**.
- Entretanto, **as diferenças** que tornam a **interconexão** (internetworking) mais difícil estão mais concentradas na **camada de rede**.



Diferenças

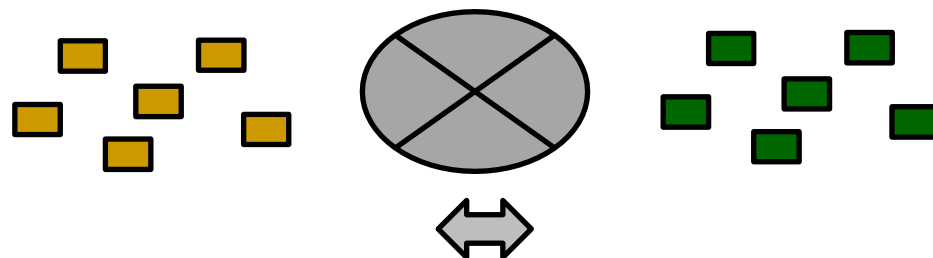
Questões na camada de rede.

Item	Algumas possibilidades
Serviço oferecido	Orientado a conexões e não orientado a conexões
Endereçamento	Diferentes tamanhos, simples ou hierárquico
Broadcasting	Presente ou ausente (também multicast)
Tamanho do pacote	Cada rede tem seu próprio tamanho máximo
Ordenação	Entrega ordenada e não ordenada
Qualidade de serviço	Pode estar presente ou ausente; muitos tipos
Confiabilidade	Diferentes níveis de perda
Segurança	Regras de privacidade, criptografia etc.
Parâmetros	Diferentes timeouts, especificações de fluxo etc.
Contabilidade	Por tempo de conexão, por pacote, por byte ou nenhuma

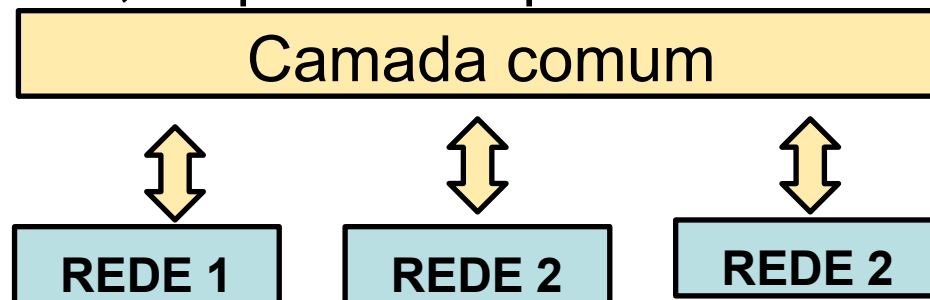
Como interconectar?

A **interconexão** deve considerar:

- **Dispositivos (HARDWARE)** para traduzir ou converter pacotes de dados entre redes distintas



- E também uma **Camada Comum (LÓGICA)** no topo das redes distintas, que compatibilize as eventuais diferenças



Dispositivos (hardware) de interconexão **usuais** são os repetidores, hubs, switches, bridges e roteadores:

- **Repetidores e hubs:** apenas movem bits de um fio para outro. São dispositivos analógicos da **camada física**. Interconectam de forma bem elementar sem considerar os protocolos de camadas superiores.
- **Bridges (pontes) e switches:** operam na **camada de enlace** de dados. Interconectam com restrição de tradução/conversão entre protocolos distintos. Usualmente **apenas entre redes de mesma tecnologia** com diferentes velocidades. Por exemplo: switches Ethernet de 10, 100 e 1000 Mbps.
- **Roteadores** são os dispositivos de fato considerados como **principais** para **interconexão de redes distintas**, por permitirem a tradução/conversão de pacotes entre diferentes protocolos. Operam na **camada de rede**.

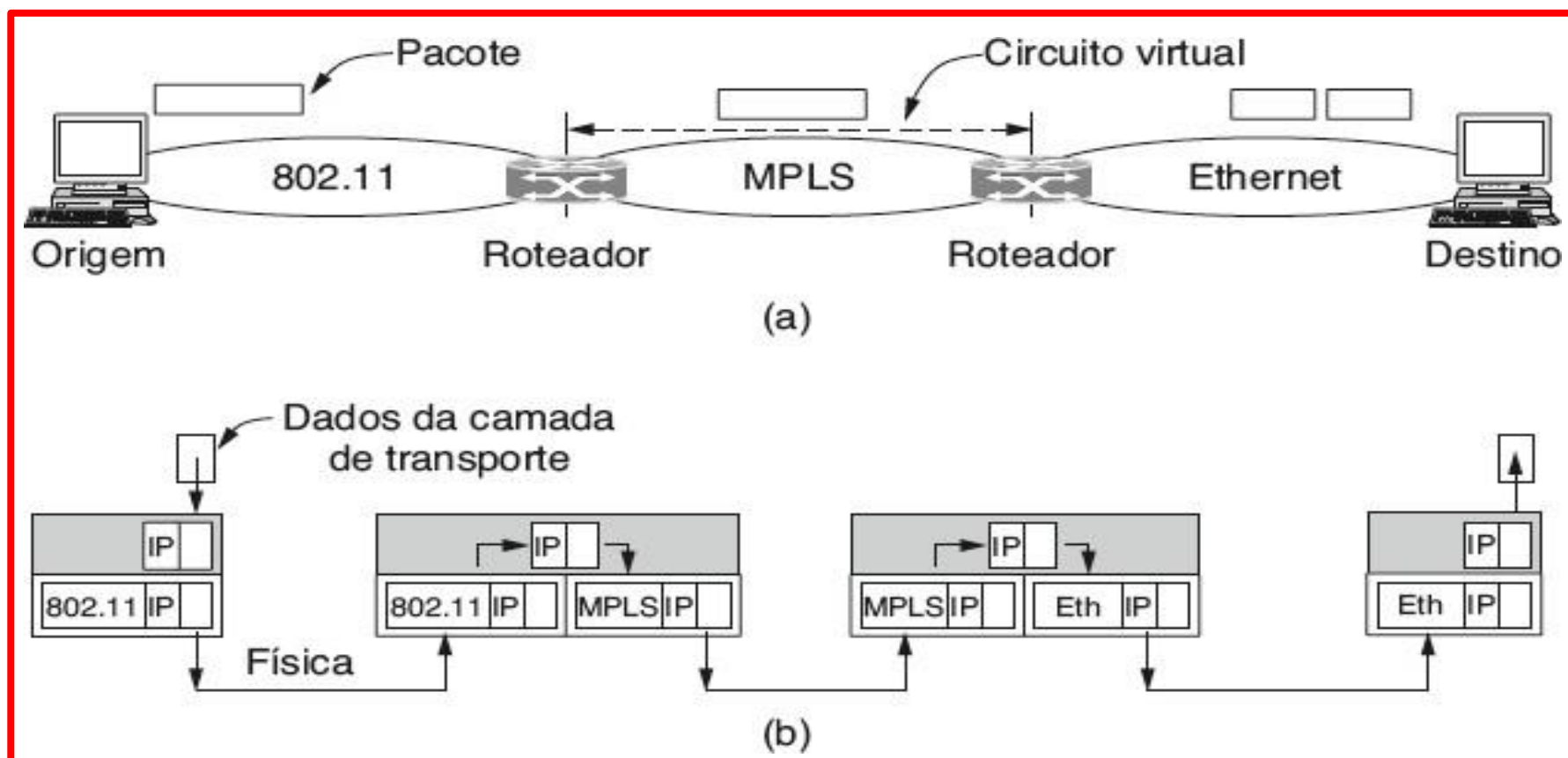
- A concepção de uma **camada comum (LÓGICA)** no topo de **redes distintas** demonstrou seu sucesso com o que se conhece hoje como **protocolo IP**. O **protocolo IP** é a base da **moderna Internet**.
- O **protocolo IP** fornece **um formato de pacote universal** que todos os roteadores reconhecem e que pode ser passado por **quase todas as redes**.
- O **protocolo IP** expandiu seu alcance de redes de computadores para assumir a **rede telefônica**.
- **Protocolo IP** também é executado em **redes de sensores** e em outros **dispositivos minúsculos** que antes eram presumidos como possuindo recursos **demasiadamente limitados** para suportá-lo.

Camada Comum

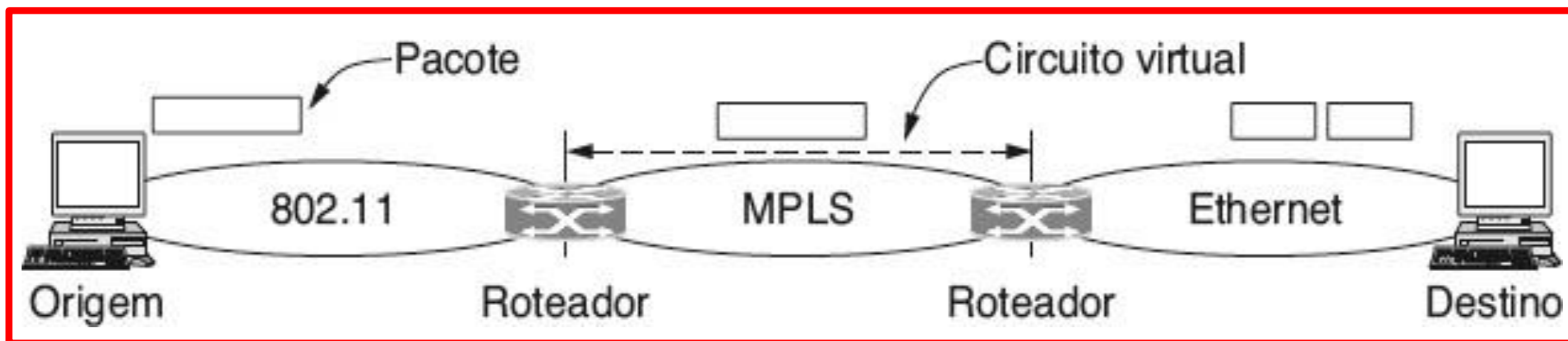
- Em verdade, **houve outros protocolos de rede** ao longo do tempo.
- O grande desafio sempre foi fazer com que **todos concordassem um único formato. Especialmente** quando as empresas percebem a **vantagem comercial** de ter um **formato proprietário**.
- Exemplos além de **IP** são **IPX, SNA e AppleTalk**. Porém, nenhum destes protocolos continua ainda em uso abrangente.
- Ressalta-se que **IPv4 e IPv6**, embora sejam ambas versões do IP, **não são diretamente compatíveis entre si**.

Exemplo de interconexão

Camada comum **em IP** para **interconectar** redes **802.11** (rede sem fio), **MPLS** e **Ethernet**, respectivamente. A máquina de origem na rede **802.11** deseja enviar um pacote para a máquina de destino na rede **Ethernet**. Mas há uma rede intermediária **MPLS**.

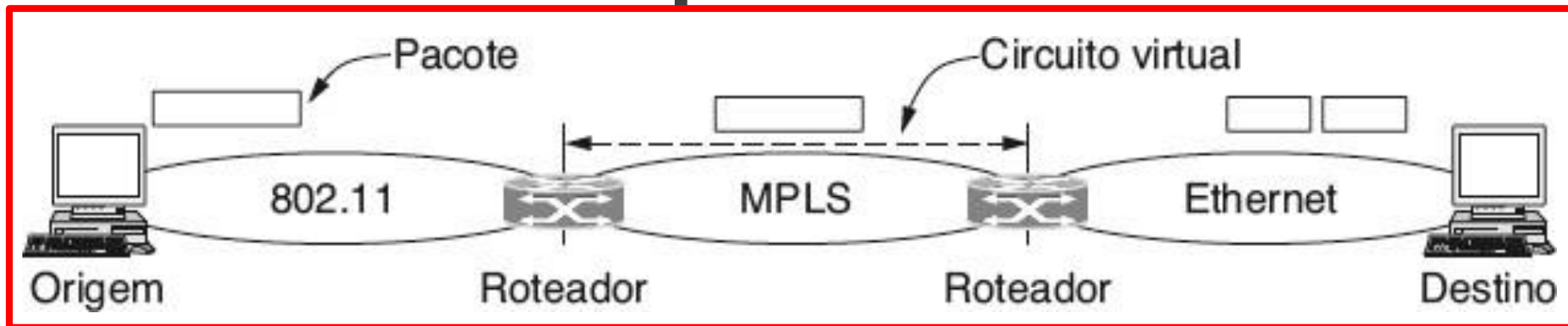


Exemplo de interconexão

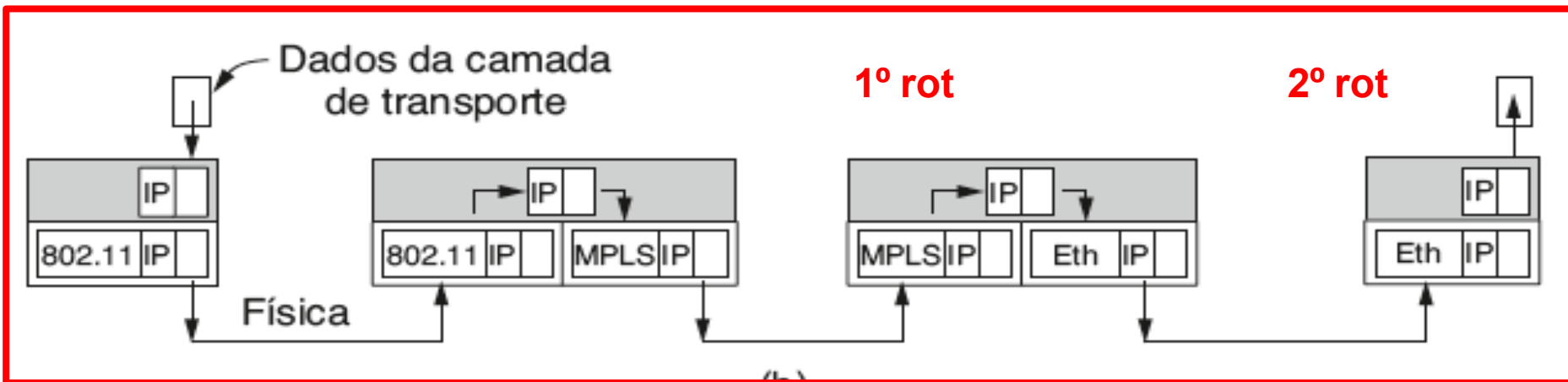


- **Redes distintas** podem ter diferentes formas de endereçamento. O pacote de dados deve então levar um **endereço de camada de rede** que pode identificar qualquer host nas três redes.
- A **primeira fronteira limite** que o pacote atinge é ao transitar de uma rede **802.11** para uma rede **MPLS**.
- A rede **802.11** fornece um serviço sem conexão, mas **MPLS** fornece um serviço orientado a conexão. Isso significa que um circuito virtual deve ser configurado para atravessar essa rede.

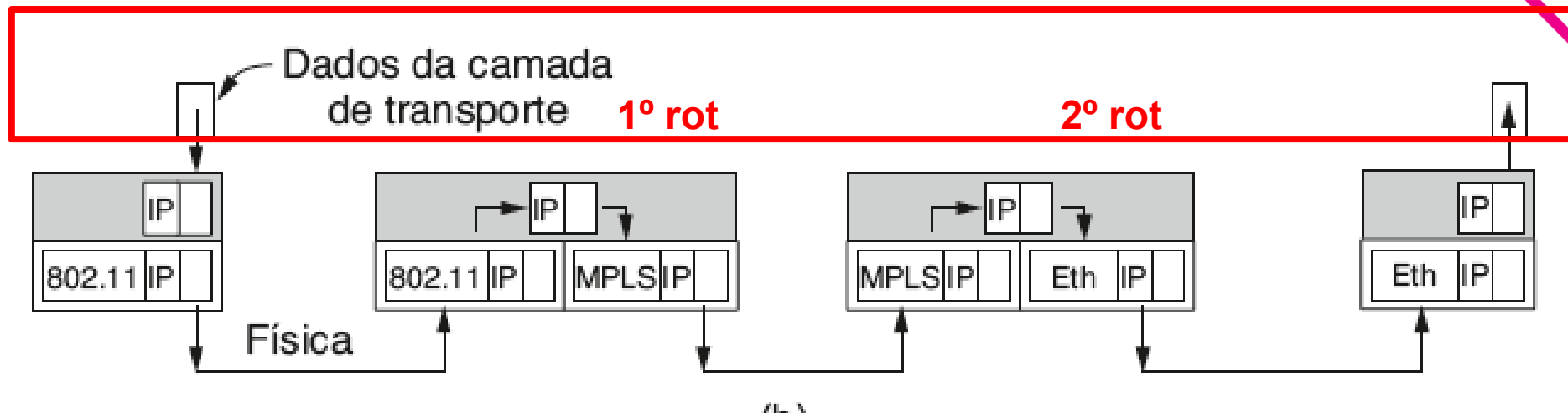
Exemplo de interconexão



- Uma vez que o pacote tenha percorrido o circuito virtual, ele alcançará a **rede Ethernet**.
- Nessa outra fronteira limite, o **pacote** pode ser **muito grande** para ser transportado, uma vez que **802.11** pode trabalhar com **quadros maiores** do que aqueles da **Ethernet**. Para tratar esse problema, o pacote é **dividido em fragmentos**, e cada fragmento é enviado separadamente.
- Quando os **fragmentos** atingem o destino, eles são então **remontados**. Em seguida, o pacote completou sua viagem.



- O **processamento de protocolo** ocorre assim. A fonte aceita dados da **camada de transporte** e gera pacote com cabeçalho da **camada de rede comum (IP)**.
- O **cabeçalho de rede** contém o **endereço de destino final**, que é usado para determinar que o pacote deve ser enviado através do **1º roteador**. Assim, o pacote é encapsulado em **quadro 802.11** cujo destino é o **1º roteador**.
- **1º roteador:** o pacote é removido do campo de dados do quadro e o **cabeçalho do quadro 802.11** é descartado. O roteador examina o **endereço IP** no pacote e procura esse endereço em sua tabela de roteamento. Com base nesse endereço, ele decide enviar o pacote para o **2º roteador**.



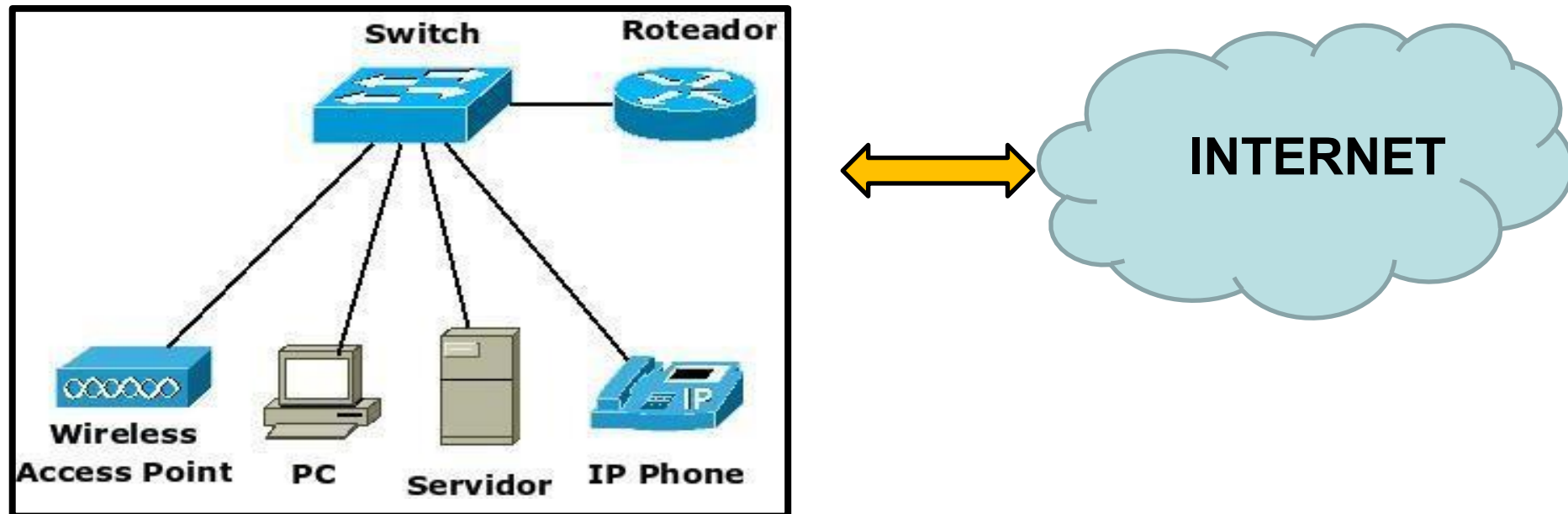
- Um **circuito virtual MPLS** deve ser estabelecido entre os **1º e 2º roteadores** e o pacote deve ser encapsulado com **cabeçalho MPLS**.
- **2º roteador: cabeçalho MPLS** é descartado e **endereço de rede** é novamente consultado para encontrar **próx. salto na camada de rede**. Se o pacote é muito longo para enviar via Ethernet, ele é dividido em **2 partes (fragmentos)**.
- Cada uma das **2 partes** é colocada no campo de dados de um **quadro Ethernet** e enviada para o **end. Ethernet** do destino. No destino, o **cabeçalho Ethernet** é removido de **cada um dos quadros**, e os **conteúdos são remontados**.

Roteador e Switch/Ponte

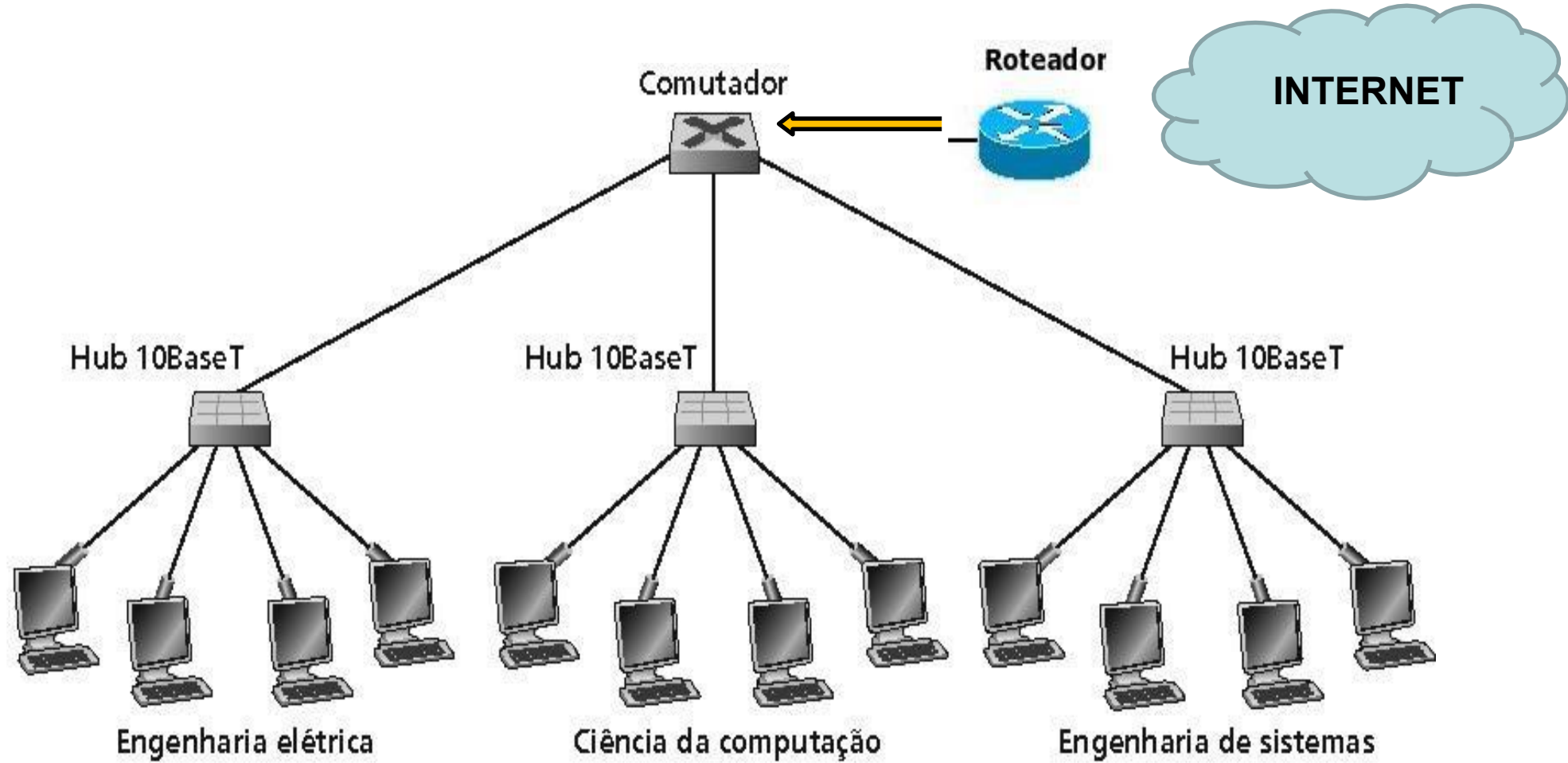
Qual a **diferença** entre o caso **roteado (roteador)** e **comutado (switch/ponte)**?

Roteador: pacote é extraído do quadro e o **endereço de rede** no pacote é usado para decidir para onde roteá-lo.

***Switch (ou ponte):** quadro por inteiro é transportado (comutado) com base no seu **endereço MAC** (Media Access Control).



Roteador e Switch/Ponte



Legenda:  Link-layer switch

- Os ***switches NÃO** precisam entender o protocolo de **camada de rede** para poder comutar pacotes.
- Já os **roteadores** precisam entender o protocolo da camada de **enlace de dados** para poder rotear os pacotes.
- Os ***switches** foram introduzidos para **interligar diferentes tipos de redes**, ou pelo menos diferentes tipos de LANs. Deveriam fazer isso **traduzindo quadros** de uma LAN em quadros de outra LAN.
- **No entanto**, isso **não** funcionou bem. As **diferenças** entre as LANs, como diferentes tamanhos máximos de pacotes e LANs com e sem classes de prioridade, são **difíceis** de compatibilizar (mascarar).
- Hoje, os ***switches** são **mais** usados para **conectar redes de mesmo tipo** (tecnologia) **na camada de enlace de dados**, e os **roteadores** interconectam **redes de diferentes tipos na camada de rede**.

Roteador Multiprotocolo

E se não for possível usar exclusivamente IP? Se for necessário lidar com redes IP, IPX, SNA, AppleTalk?

Resposta: TENTE usar ROTEADOR MULTIPROTOCOLO!



O roteador multiprotocolo consegue identificar o protocolo de um pacote ao inspecionar o cabeçalho. Em vez de simplesmente descartar pacotes de protocolos que não sejam IP, ele usa diferentes tabelas de roteamento, uma para cada protocolo que ele suporta.

Roteador Multiprotocolo

Um roteador que pode **gerenciar vários protocolos**, pode rotear um pacote IP para a internet, um pacote IPX para um servidor de arquivos e um pacote AppleTalk para uma impressora, tudo ao mesmo tempo.

O roteador multiprotocolo deve:

- Ou deixar a interconexão para uma camada de protocolo **MAIS ALTA**.
- Ou **TRADUZIR** os pacotes dos protocolos da camada de rede.
- **Nenhuma** das duas abordagens é de fato **inteiramente satisfatória**.

Interconexão em uma camada mais alta, p. ex., usando **TCP**, requer basicamente que **todas** as redes usem **TCP**.

Neste caso, **apenas aplicações** que usam **TCP** poderiam rodar na rede.

- A **alternativa de TRADUZIR** pacotes de diferentes protocolos de rede **tampouco** é fácil.
- **A menos** que os **formatos** de pacote sejam **semelhantes** com os mesmos campos de informações, tais conversões serão sempre **incompletas** e, muitas vezes, **fadadas ao FRACASSO**.
- **Ex: IPv4 e IPv6**. Os endereços **IPv6** têm **128 bits** de comprimento. Eles não cabem em um campo de endereço **IPv4** de **32 bits**. Fazer com que **IPv4** e **IPv6** sejam **executados na mesma rede** provou ser um **GRANDE OBSTÁCULO** à implantação do IPv6.
- Maiores problemas podem ser esperados ao traduzir pacotes entre protocolos **fundamentalmente diferentes**, como protocolos de rede **sem conexão** e **orientados a conexão**. A tradução é **RARAMENTE** tentada.

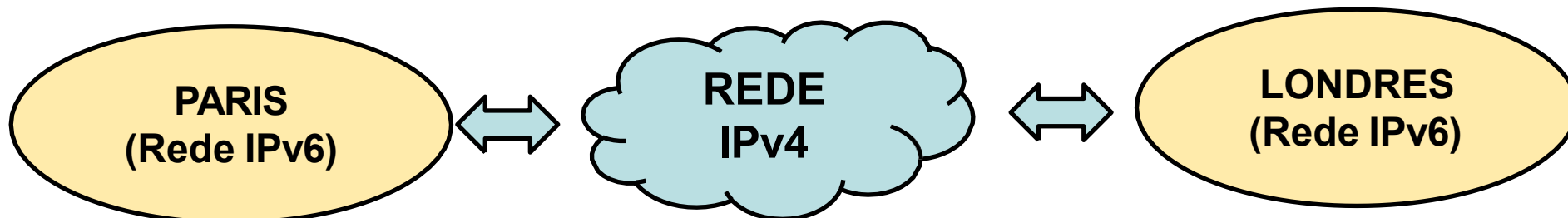
Tunelamento

Compreende um método para transportar dados através de uma rede usando **protocolos** que não são compatíveis com essa rede. O processo inicia com o encapsulamento de pacotes: envolvendo **pacotes** dentro de outros pacotes. (Pacotes são pequenos pedaços de dados que podem ser reagrupados em seu destino em um arquivo maior). Na prática um pacote tem duas partes: o cabeçalho, que indica o destino do pacote (qual protocolo ele usa) e a carga, que é o conteúdo real do pacote.

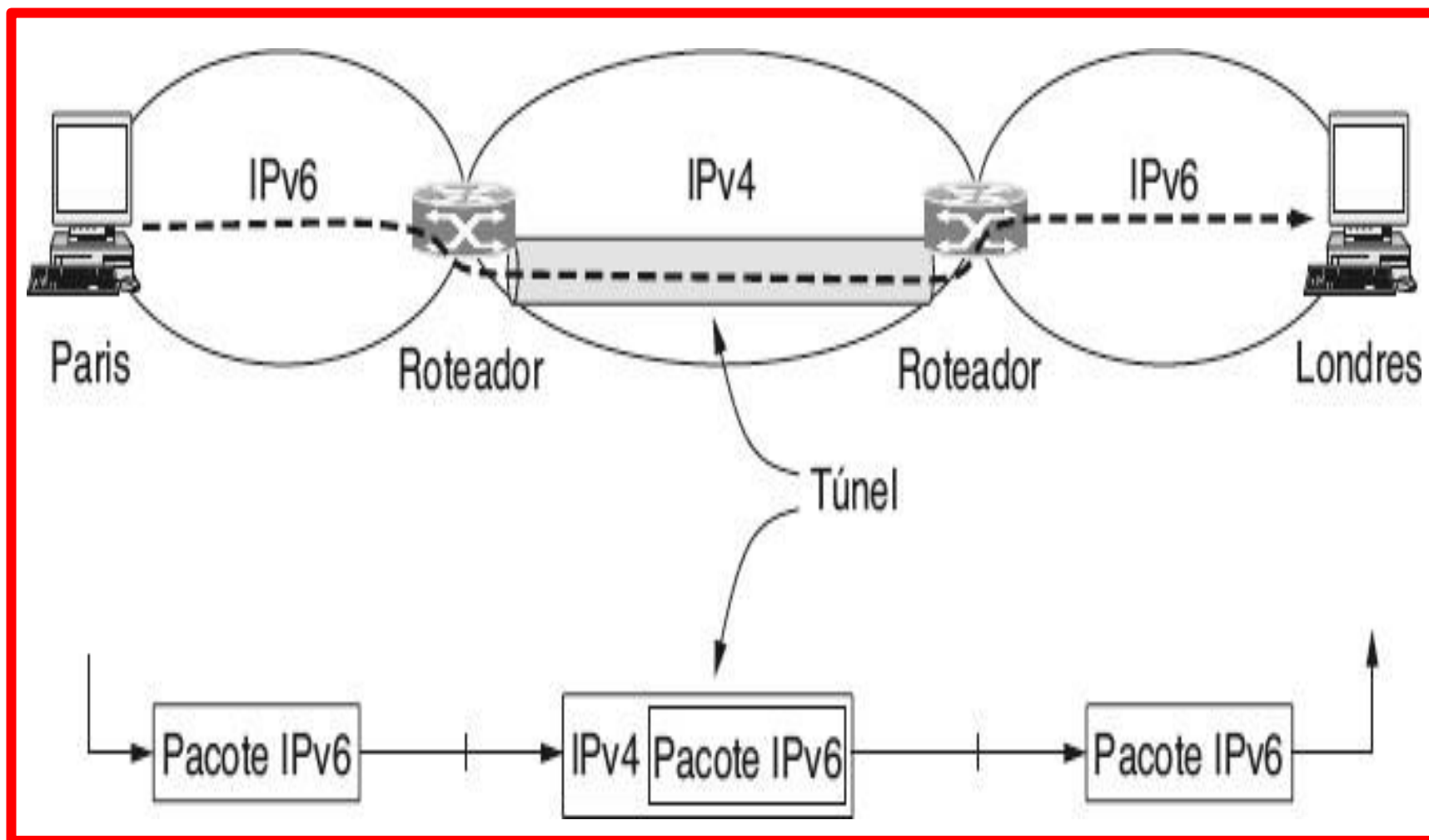


Tunelamento

- Lidar com o caso geral de fazer duas **redes diferentes** interligarem-se é extremamente **DIFÍCIL** quando há **protocolos de rede diferentes**.
- No entanto, há **UM caso especial** que é gerenciável **mesmo** envolvendo **protocolos de rede diferentes**.
- Este caso é quando os hosts de **origem e destino** estão **no MESMO tipo de rede**, mas há uma **rede DIFERENTE** entre eles.
- **Ex:** um banco internacional com **uma rede IPv6** em Paris, **uma rede IPv6** em **Londres**, e a interligação entre os escritórios **via Internet IPv4**.



- A **solução** para este problema é uma técnica chamada **TUNELAMENTO**.
- Para enviar um **pacote IP** para um host no escritório de Londres, um host no escritório de **Paris** constrói o **pacote contendo um endereço IPv6** em Londres e o envia para o **roteador multiprotocolo** que conecta a **rede IPv6** de Paris à Internet **IPv4**.
- Quando este **roteador** recebe o pacote **IPv6**, encapsula o pacote com um **cabeçalho IPv4** endereçado ao lado **IPv4 do roteador multiprotocolo** que se conecta à **rede IPv6** de Londres.
- Ou seja, o roteador **coloca um pacote IPv6 dentro de um pacote IPv4**. Quando **este pacote encapsulado** chega, o roteador de Londres **remove (extrai) o pacote IPv6 original** e o envia para o host de destino.



TUNELAMENTO

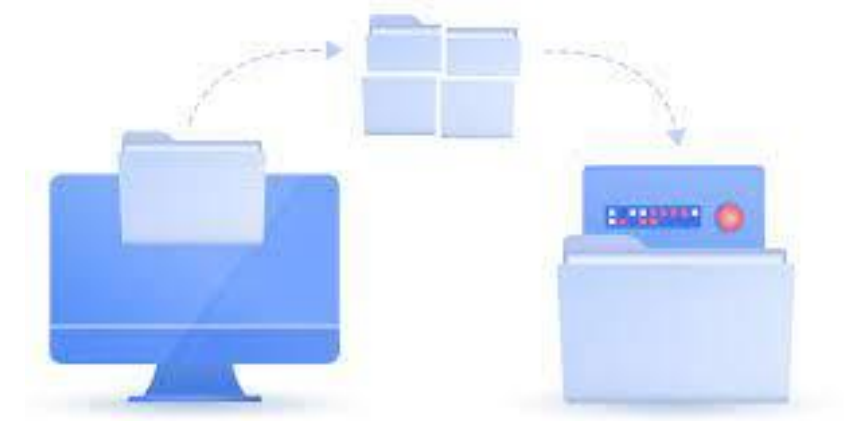
- O **caminho através da Internet IPv4** pode ser visto como um **grande túnel** que se estende **de um roteador multiprotocolo para o outro**.
- O **pacote IPv6** apenas **viaja de uma extremidade do túnel para a outra**. Ele **não precisa se preocupar em lidar com IPv4**. Nem os **hosts em Paris ou Londres** precisam se preocupar com o IPv4.
- Apenas os **roteadores multiprotocolos** precisam entender os **pacotes IPv4 e IPv6**.
- O **tunelamento** é amplamente utilizado para **interconectar hosts e redes isoladas através de outras redes**. A rede que resulta é chamada de **sobreposição (overlay)**, uma vez que foi efetivamente **sobreposta na rede base**.
- A **DESVANTAGEM** do encapsulamento é que **nenhum dos hosts na rede pertencentes ao túnel pode ser alcançado** porque os **pacotes não podem sair no meio do túnel**.

Você sabe o que é Fragmentação de pacotes?

Cada rede ou enlace impõe **um tamanho MÁXIMO** em seus pacotes de dados.

Estes **limites** têm várias causas, entre elas:

1. Hardware
2. Sistema operacional
3. Protocolos
4. Conformidade com normas (inter) nacionais.
5. Tentativa de reduzir retransmissões por erro.
6. Tentativa de reduzir tempo de ocupação de canal.



Fragmentação de pacotes

A fragmentação de pacotes é um processo que divide um pacote de dados grande em partes menores, chamadas fragmentos, para que possam ser transmitidos através de uma rede. **Isso é necessário porque diferentes tecnologias de rede têm limites máximos de tamanho para os pacotes que podem carregar.**

O tamanho máximo de um pacote que uma rede pode transportar é chamado de MTU (Maximum Transmission Unit).



Fragmentação de Pacotes - Funcionamento

O processo de fragmentação é gerenciado pela camada de rede, geralmente pelo protocolo IP.

1º Verificação do MTU: Quando um roteador recebe um pacote, ele verifica o tamanho do pacote e o compara com o MTU da interface de saída (a próxima rede para a qual o pacote será enviado).

2º Fragmentação (se necessário): Se o tamanho do pacote for maior que o MTU da próxima rede, o roteador divide o pacote original em fragmentos.

Fragmentação de Pacotes - Funcionamento

Continuação:

3º Adição de Cabeçalhos: Cada fragmento recebe um novo cabeçalho IP. Esse cabeçalho contém informações importantes para o processo de remontagem, como:

- **ID do Pacote:** Um identificador único que permite ao destino saber que todos os fragmentos pertencem ao mesmo pacote original.
- **Offset do Fragmento (Fragment Offset):** Indica a posição do fragmento no pacote original. É como o número da página de um livro.
- **Flag "Mais Fragmentos" (More Fragments Flag):** Um sinalizador que avisa ao destino se ainda há mais fragmentos a caminho. A flag é definida como 1 em todos os fragmentos, exceto no último.

4º Transmissão: Os fragmentos são enviados individualmente pela rede até o destino. Eles podem viajar por caminhos diferentes e chegar fora de ordem.

Fragmentação de Pacotes - Funcionamento

Continuação:

5º Remontagem: O dispositivo de destino (como um computador ou servidor) é responsável por armazenar os fragmentos e remontá-los na ordem correta usando as informações de ID, offset e a flag do cabeçalho IP. Somente após todos os fragmentos terem sido recebidos e remontados, o pacote original pode ser entregue à camada de transporte e, em seguida, ao aplicativo.

Limitações

1. **Sobrecarga (Overhead):** Cada fragmento precisa de seu próprio cabeçalho IP, o que aumenta a quantidade de dados transmitidos e reduz a eficiência da rede.
2. **Aumento da Latência:** O processo de fragmentação e, especialmente, de remontagem no destino, exige tempo de processamento.
3. **Vulnerabilidade a Erros:** Se um único fragmento for perdido, o pacote original inteiro se torna inutilizável e precisa ser reenviado, o que desperdiça largura de banda.

Fragmentação de Pacotes - Funcionamento

Em redes modernas, a fragmentação é cada vez mais evitada, especialmente em protocolos como o IPv6, que não suporta a fragmentação intermediária por roteadores. As aplicações e o sistema operacional, em vez disso, ajustam proativamente o tamanho dos pacotes (através de um processo chamado "Path MTU Discovery") para evitar a fragmentação.

O **Path MTU Discovery (PMTUD)** é um processo utilizado em redes de computadores para determinar o tamanho máximo do pacote (MTU - Maximum Transmission Unit) que pode ser enviado em um caminho completo, do ponto de origem até o ponto de destino, sem a necessidade de fragmentação.

- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw- Hill, 2008.
- **KUROSE**, J. F.; **ROSS**, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- **MARTINO**, L. M. S. Teoria da comunicação: Ideias, conceitos e métodos. 5ª edição. São Paulo, SP: Vozes, 2014.
- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- CISCO SYSTEMS. Introdução aos Sistemas Operacionais de Rede In: CISCO SYSTEMS. Introduction to Networks v7.0 (ITN). [S. l.]: Cisco Networking Academy, 2025.
- Imagens Google.

